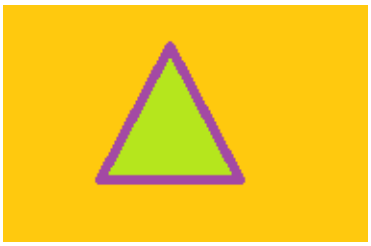
Binäre Codierung – Grundlagen

In Computern werden Informationen nicht mit Buchstaben oder Zahlen gespeichert, sondern mit **Bits**.

Ein **Bit** kann genau zwei Zustände annehmen:

- 0 (aus)
- 1 (an)

Mehrere Bits zusammen nennt man eine **Binärzahl**.



Merke:
Je mehr Bits zur Verfügung stehen, desto mehr unterschiedliche Informationen können dargestellt werden.

Kurzinfo

Die Potenzen von 2:

- 1
- 2
- 4
- 8

Aufgabe 1 - Partnerarbeit **1 P**

Ordne den Potenzen passende Binärstellen zu.

_____

_____

_____

Aufgabe 2 - Einzelarbeit **2 P**

Kreuze an, welche der folgenden Aussagen richtig sind.

OER (CC BY-SA 4.0) · Alex Wolpers · 2026

Beispiel: Binärzahlen

Dezimal	Binär
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100

> Tipp: Du darfst dir beim Rechnen eine Stellenwerttabelle (1, 2, 4, 8, 16, …) aufzeichnen.

🔢 📘 Aufgabe 3 👥 - Partnerarbeit **3 P**

Wandle die folgenden Dezimalzahlen in Binärzahlen um.

Aufgabe 4 👤 - Einzelarbeit

Wandle die folgenden Binärzahlen in Dezimalzahlen um.

OER (CC BY-SA 4.0) · Alex Wolpers · 2026

✍️ 🚀 Aufgabe 5 🤼 - Gruppenarbeit

Ein Computer speichert Buchstaben mithilfe von Zahlen.

Erkläre **in eigenen Worten**, warum eine feste Codierung für Buchstaben notwendig ist.

Aufgabe 6 👤 - Einzelarbeit **4 P**

Ein System verwendet **3 Bits** zur Codierung.

1. Wie viele verschiedene Zustände sind möglich?
2. Reichen 3 Bits aus, um alle Buchstaben des Alphabets zu speichern? Begründe.

OER (CC BY-SA 4.0) · Alex Wolpers · 2026